

Отчёт по выполнению лабораторной работы №1

Работа с группами

Коровкин Н. М.

9 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave, определить спектр и параметры сигналов, продемонстрировать принцип аналоговой амплитудной модуляции и исследовать свойство самосинхронизации различных способов кодирования.

Задание

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

построить график функции $y = \sin(x) + 1/3 \sin(3x) + 1/5 \sin(5x)$ на интервале $[-10; 10]$;

добавить на один график функцию $y = \cos(x) + 1/3 \cos(3x) + 1/5 \cos(5x)$;

получить графики меандра при различном количестве гармоник и повторить построение через синусы;

определить спектры двух синусоидальных сигналов с частотами 10 и 40 Гц;

скорректировать спектры с учётом отрицательных частот и нормировки;

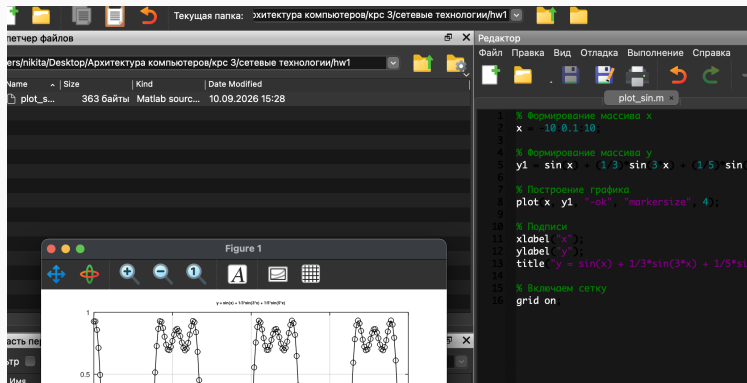
определить спектр суммы двух сигналов;

выполнить моделирование аналоговой амплитудной модуляции;

Выполнение лабораторной работы

Построение графика синусоидальной функции В первом задании был создан сценарий plot_sin.m. В нём сформирован массив значений x от -10 до 10 с шагом 0.1, после чего вычислена функция:

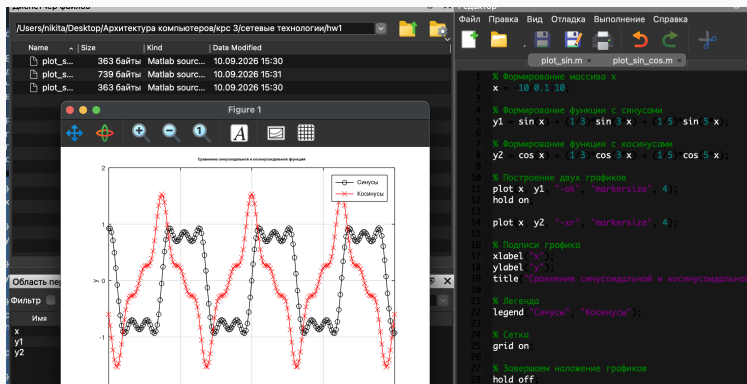
$$y = \sin(x) + 1/3 \sin(3x) + 1/5 \sin(5x) (\text{рис. (fig:001?)}).$$



Выполнение лабораторной работы

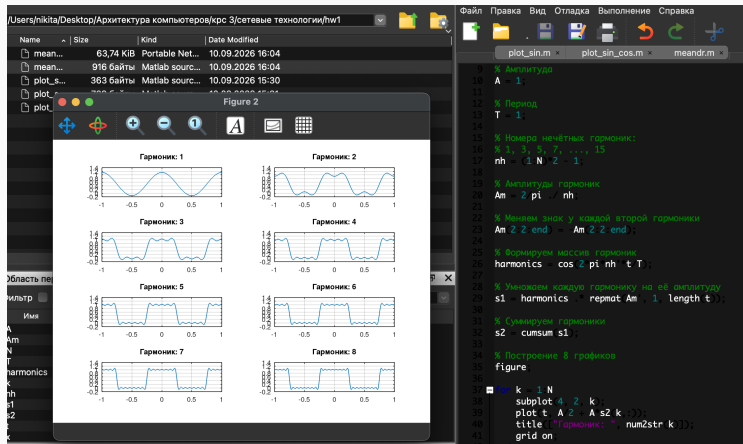
Построение синусоидальной и косинусоидальной функций Следующим этапом к исходному графику была добавлена функция:

$y_2 = \cos(x) + \frac{1}{3} \cos(3x) + \frac{1}{5} \cos(5x)$ Обе функции были построены в одной системе координат с использованием hold on.(рис. (fig:002?)).



Выполнение лабораторной работы

Разложение меандра в частичный ряд Фурье Для исследования разложения импульсного сигнала был создан файл meandr.m. В качестве количества гармоник было выбрано $N = 8$, амплитуда $A = 1$, период $T = 1$. (рис. (fig:003?)).



Выполнение лабораторной работы

Определение спектров двух синусоидальных сигналов Для исследования спектра были созданы два сигнала:

частота первого сигнала $f_1 = 10$ Гц, амплитуда $a_1 = 1$;

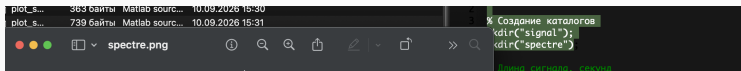
частота второго сигнала $f_2 = 40$ Гц, амплитуда $a_2 = 0.7$;

частота дискретизации $f_d = 512$ Гц;

длительность сигнала $t_{\max} = 0.5$ с.

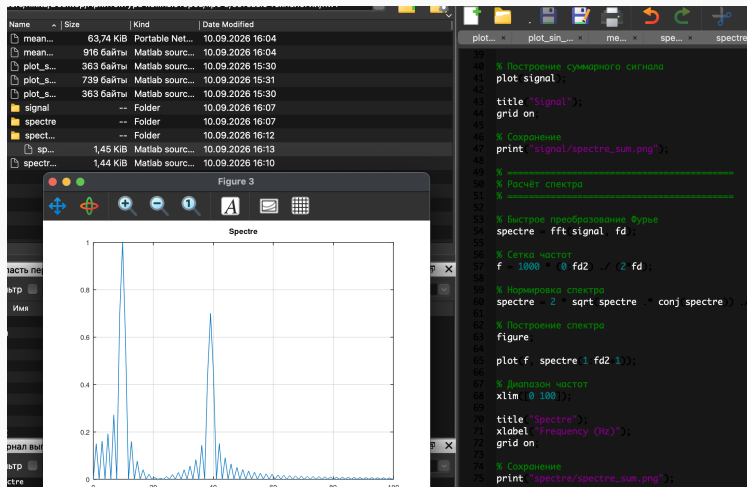
Сигналы задавались выражениями:

$\text{signal1} = a_1 \sin(2\pi f_1 t)$; $\text{signal2} = a_2 \sin(2\pi f_2 t)$; Сначала были построены временные графики двух сигналов.(рис. (fig:004?)).



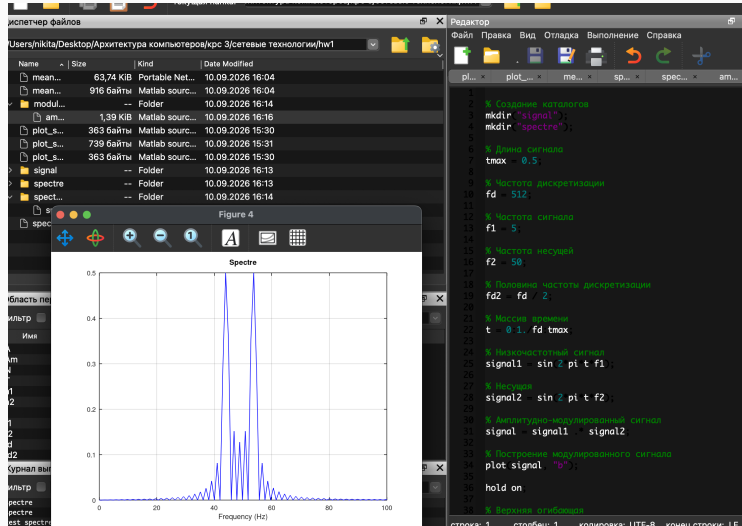
Выполнение лабораторной работы

По заданным битовым последовательностям я получил кодированные сигналы для нескольких кодов(рис. (fig:005?)).



Выполнение лабораторной работы

Следующие графики(рис. (fig:006?)).



В ходе лабораторной работы были изучены основные методы представления, кодирования и модуляции сигналов в GNU Octave.

